Cours de Chimie Organique Générale

Filière: PC-Physique

Module: M127

Objectif du cours

Permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances de

base en chimie organique

Règles à respecter pendant le cours

- **Respecter le début du cours ;**
- **Ne pas perturber le déroulement du cours ;**
- **Se concentrer en cours pour bien comprendre ;**
- **Avoir le support pédagogique et le compléter éventuellement par des notes personnelles ;**
- **Travailler régulièrement.**

Quelles sont les approches efficaces pour réussir ce module de chimie organique?

Apprendre les faits: structures, règles de nomenclature, effets électroniques…

↓

Cours

Appliquer les faits pour résoudre les problèmes

↓

TD

Descriptif du module

Chapitre 1 : STRUCTURES DES COMPOSES ORGANIQUES

Chapitre 2 : FORMULES ET FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

Chapitre 3: PRINCIPALES REGLES DE NOMENCLATURE DES COMPOSES ORGANIQUES

Chapitre 4 : ISOMERIE

Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

Chapitre 1 :

STRUCTURES DES COMPOSES ORGANIQUES

Chapitre 1 : STRUCTURES DES COMPOSES ORGANIQUES

PLAN

I. Chimie Organique et ses applications

II. Atome de Carbone

II. 1. Propriétés de l'atome de carbone

II. 2. Valence du carbone

II. 3. États d'hybridation du carbone

II. 3. 1. Hybridation sp^3

II. 3. 2. Hybridation sp^2

II. 3. 3. Hybridation sp

Chapitre 1 : STRUCTURES DES COMPOSES ORGANIQUES

I. Généralités

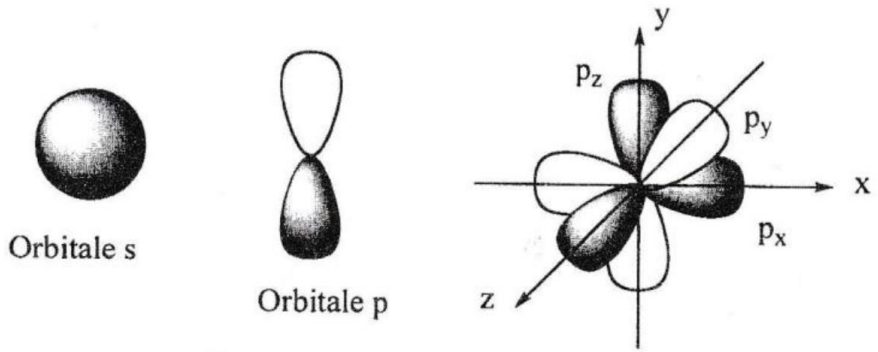
- La chimie est la science qui étudie les divers constituants de la matière, leurs propriétés, transformations et interactions.
- La chimie organique est appelée généralement la **chimie du carbone**; comprenant également d'autres éléments appelés hétéroatomes, tels que l'oxygène (O), l'azote (N), et les halogènes...

  et même des métaux
- Le **carbone** est l'élément central autour duquel s'est organisée la chimie de la vie.
- La chimie organique influence notre quotidien de la santé, carburants, matériaux, polymères…

I. Atome de Carbone

II. 1. Propriétés de l'atome de carbone

Z = 6 => **C**onfiguration électronique est : $1s^2$ **$2s^2$ $2p^2$**



Formes des orbitales s et p

I. Atome de Carbone

II. 1. Propriétés de l'atome de carbone

$C(g) \longrightarrow C^{4+}(g) + 4e^-$ Énergie de quatrième ionisation = + 6223 kJ/mol

$C(g) + 4e^- \longrightarrow C^{4-}(g)$ $\Delta H° >>> 0$

Pertes ou de gains d'électrons => Processus énergétiquement très défavorisés

I. Atome de Carbone

II. 1. Propriétés de l'atome de carbone

Électronégativité selon Pauling

n = 1	H 2.2						He
n = 2	Li 0.97	Be 1.47	B 2.01	C 2.5	N 3.07	O 3.5	F 4.1	Ne
n = 3	Na 1.01	Mg 1.23	Al 1.47	Si 1.74	P 2.06	S 2.44	Cl 2.83	Ar
	K 0.91	Ca 1.04	Ga 1.82	Ge 2.02	As 2.2	Se 2.48	Br 2.74	Kr
	Rb 0.89						I 2.21	Xe

Le carbone occupe une position intermédiaire => tendance à former des liaisons covalentes

I. Atome de Carbone

II. 1. Propriétés de l'atome de carbone

Une liaison covalente => deux électrons de la couche externe de deux atomes A et B.



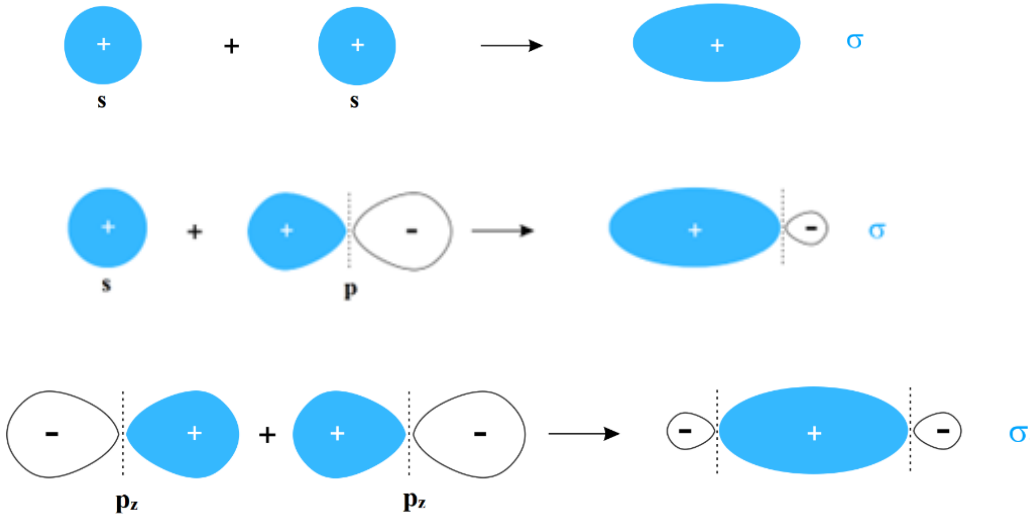
	Exemples
Recouvrement axial (symétrie de révolution autour de l'axe) (donne une σ et une σ*)	- 1 OA s avec une autre OA s
	- 1 OA p_z avec une autre OA p_z
	- 1 OA s avec une OA p (recouvrement suivant l'axe de p)
Recouvrement latéral (existence de plan de symétrie) (donne une π et une π*)	- 1 OA p_x avec une OA p_x
	- 1 OA p_y avec une OA p_y
Recouvrement nul	- p_x/p_y, p_z/p_x, p_z/p_y et s/p (recouvrement en dehors de l'axe p)

I. Atome de Carbone

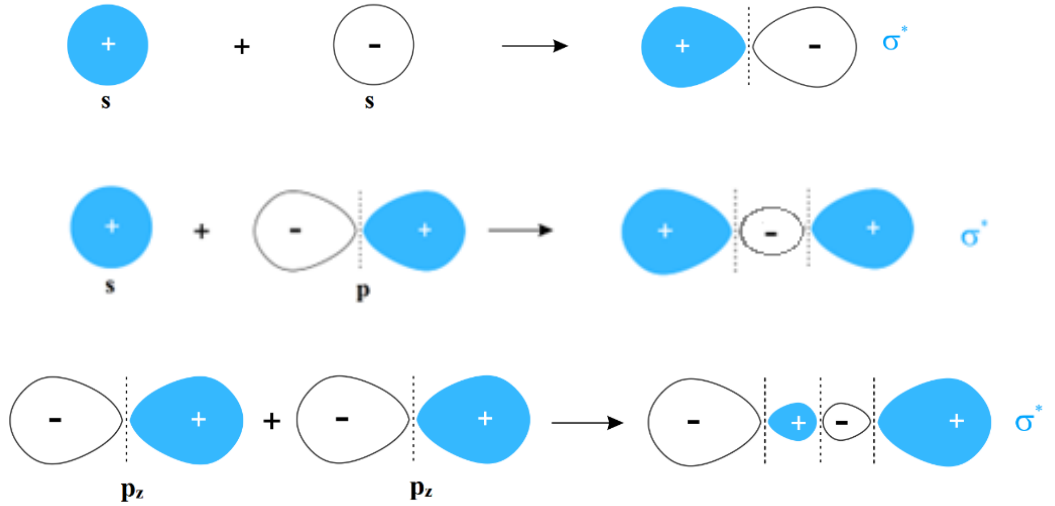
II. 1. Propriétés de l'atome de carbone

Recouvrement axial entre les différents orbitales

Recouvrement axial liant σ



Recouvrement axial antiliant σ*

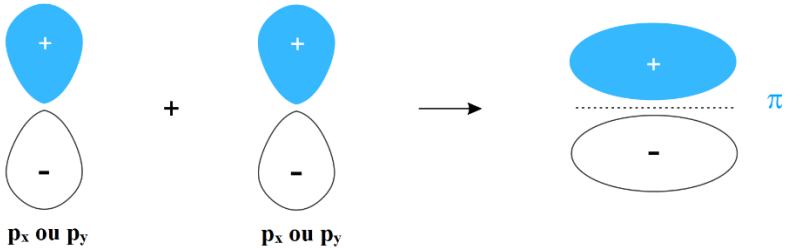


I. Atome de Carbone

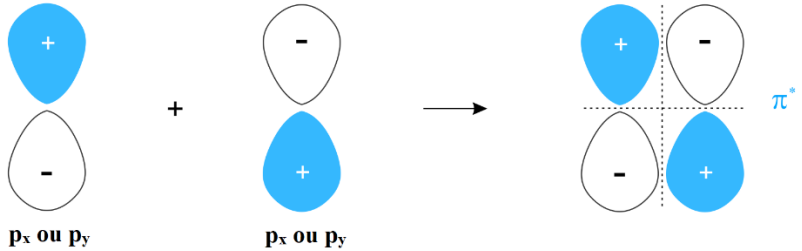
II. 1. Propriétés de l'atome de carbone

Recouvrement latéral entre les orbitales p

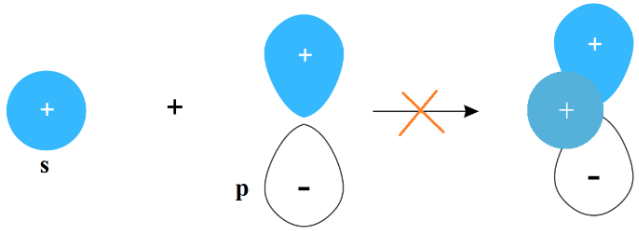
Recouvrement latéral liant π



Recouvrement latéral antiliant π*

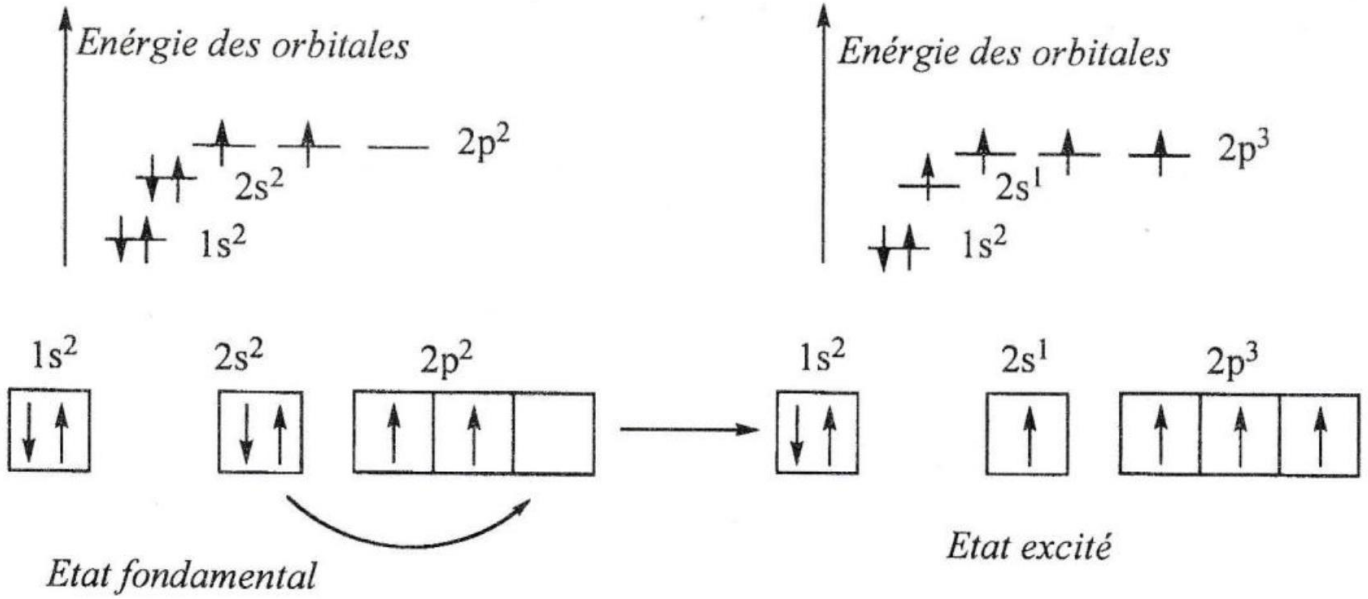


Recouvrement nul entre deux orbitales s et p



I. Atome de Carbone

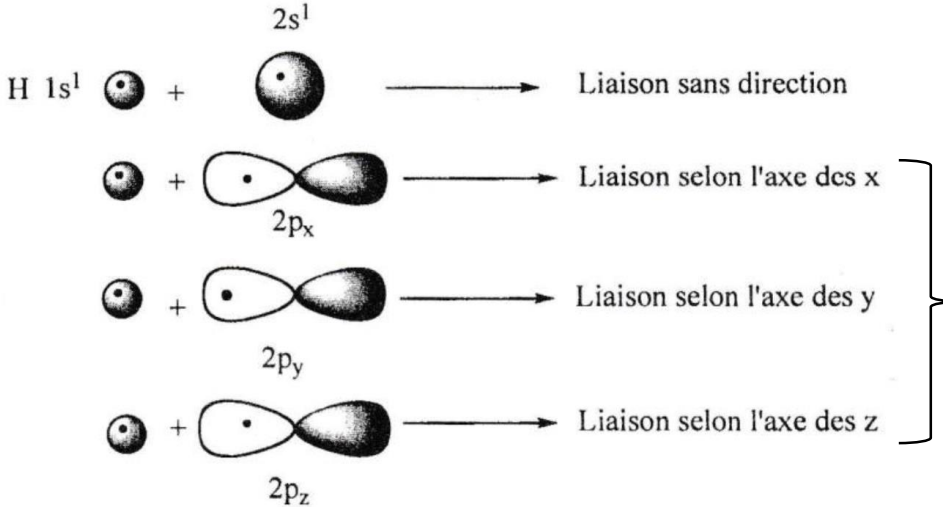
II. 2. Valence du carbone



I. Atome de Carbone

II. 3. États d'hybridation du carbone

Examinons le méthane CH_4 => Avec l'hypothèse de l'état excité du carbone (1électron 2s et 3 électrons 2p)



Une liaison sans direction (les orbitales s ont une symétrie sphérique)

ces trois liaisons font entre elles un angle de 90° comme les trois orbitales 2px, 2py et 2pz

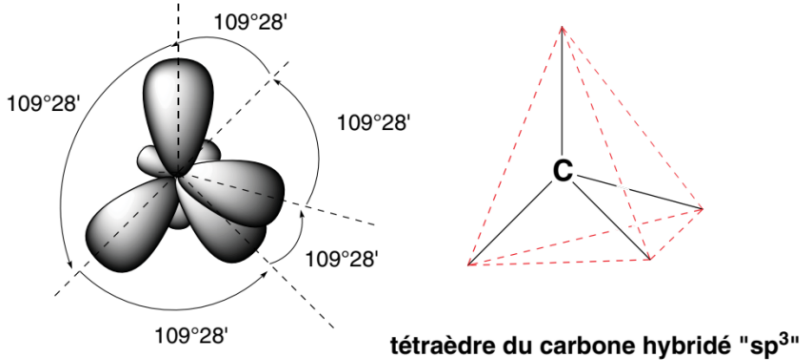
Or les quatre liaisons parfaitement identiques / symétrie avec des angles de valence de 109°28 => Théorie d'hybridation

Hybridations du Carbon: **sp^3, sp^2** et **sp** => une orbitale s avec trois, deux ou une orbitale p

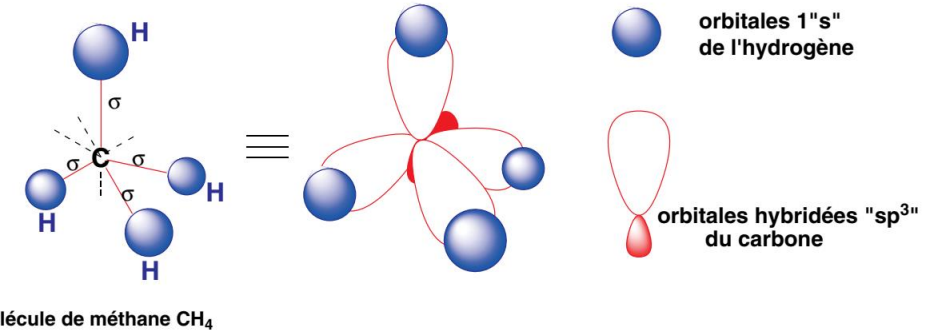
I. Atome de Carbone

II. 3. États d'hybridation du carbone

Hybridation sp^3



tétraèdre du carbone hybridé "sp^3"

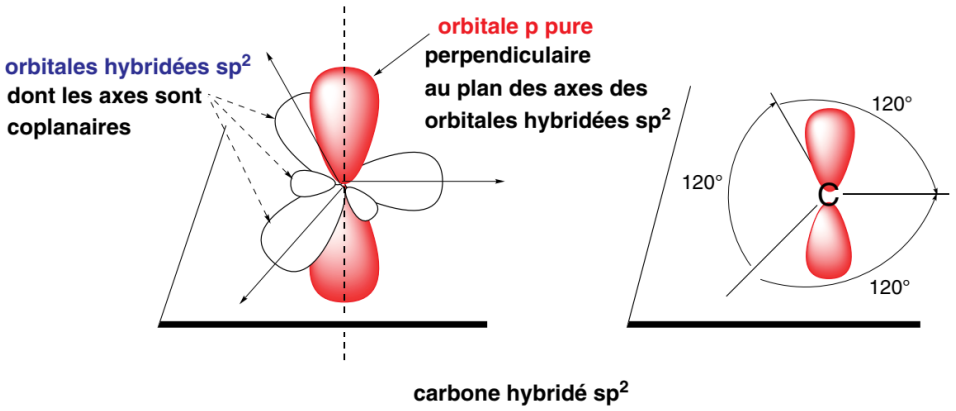


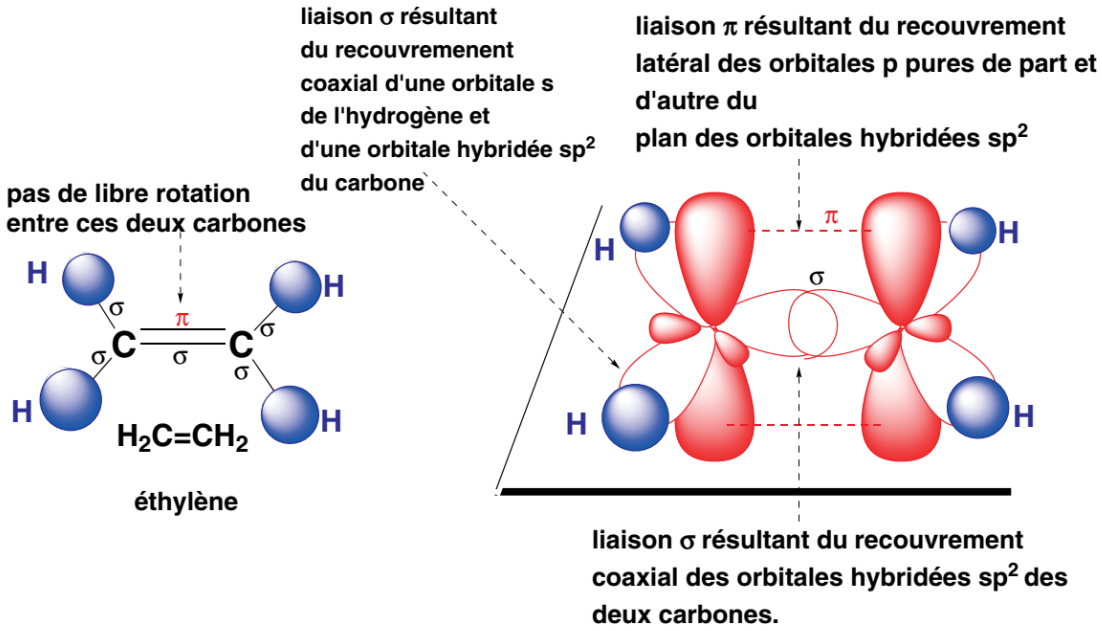
molécule de méthane CH_4

I. Atome de Carbone

II. 3. États d'hybridation du carbone

Hybridation sp^2

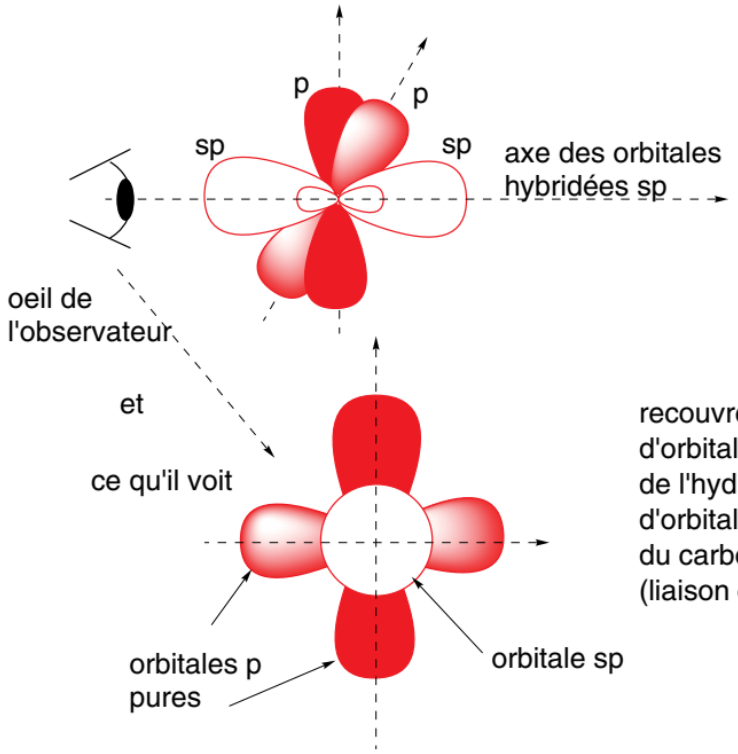


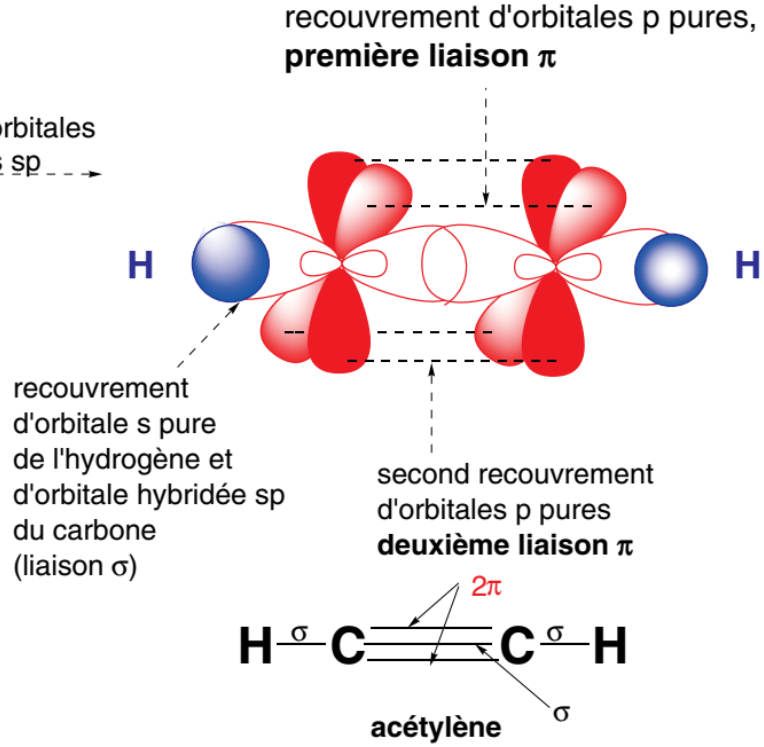


I. Atome de Carbone

II. 3. États d'hybridation du carbone

Hybridation sp



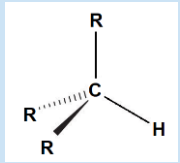
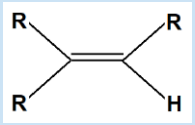
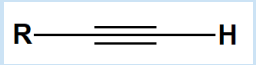


I. Atome de Carbone

II. 3. États d'hybridation du carbone

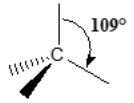
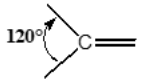
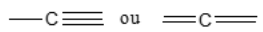
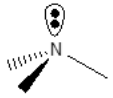
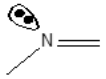
État d'hybridation	sp^3	sp^2	sp
Électronégativité	2,48	2,75	3,3
% du caractère s	25	33,3	50

Liaison	C–C	C=C	C≡C
Longueur en Å	1,54	1,34	1,20

Hybridation	sp^3	sp^2	sp
			
pKa	42	36,5	25

Hybridation d'Azote et d'Oxygène

les atomes d'azote et d'oxygène possèdent des orbitales s et p dans leur couche externe. Par analogie avec le carbone, on parlera d'un état d'hybridation pour ces atomes:

	sp^3	sp^2	sp
Carbone **(Z=6)** Valence=4	 **4 σ**	 **3 σ + 1 π**	 **2 σ + 2 π**
Azote **(Z=7)** Valence=3	 **3σ + 1 doublet libre**	 **2σ + 1π + 1 doublet libre**	 **1σ + 2π + 1 doublet libre**
Oxygène **(Z=8)** Valence=2	 **2σ + 2 doublets libres**	 **1σ + 1π + 2 doublets libres**	

sp^{n-1} avec n: le nombre de liaisons σ et le nombre de doublet libre